PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
BLACK OUT

Nomor	IK-OPRBLR-003-003
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
BLACK OUT
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
BLACK OUT
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-077	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPS-062	
2	5 Nov 2020		-No Dok' SOP-560400-OPS-062 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-003-003 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
BLACK OUT

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Black Out adalah kondisi saat sistem jaringan listrik mengalami padam total dan untuk mengamankan peralatan Pembangkit agar siap operasi kembali ketika sistem grid sudah normal.

1.2. Fungsi IK

IK *Black Out* ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien dan handal.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi system/Peralatan

Untuk mendapatkan supply listrik agar unit tetap beroperasi

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Spesifikasi Turbin

3.1.1. Rated Pressure : 8,83 MPa

3.1.2. Rated Temperature : 535 °C

3.1.3. Daya Maksimum : 110 kW

3.1.4. Kecepatan Putaran : 3000 rpm

3.2. Spesifikasi Boiler

3.2.1.	Rated Steam Temperature	:	540 °C
3.2.2.	Nominal Steam Pressure	:	9,3 Mpa

3.2.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	:	443 t/h
3.2.4.	Feed Water Temperature	:	236,7 °C
3.2.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	:	142 °C
3.2.6.	Fuel Consumption	:	± 6000 L
3.2.7.	Set Coal Consumption	:	78,6 t/h
3.2.8.	Limestone Consumption	:	5,8 t/h
3.2.9.	Air Heater Entering Air Temperature	:	30 °C
3.2.10.	Primary Hot Air Temperature	:	204 °C
3.2.11.	Secondary Hot Air Temperature	:	219 °C
3.2.12.	Ratio of Primary and Secondary Inflow	:	55:45
3.2.13.	Boiler Continual Blowdown Rate	:	≤1 %
3.2.14.	Circulation Ratio	:	25 ~ 30
3.2.15.	Boiler Fly Ash Ratio	:	80 %

3.3. Spesifikasi Generator

Type		- QFKN-110-2110-2	Capacity (MVA)		129.4MVA
Rated power (MW)		110MW	Rated voltage (V)		13800
Rated power factor	40℃	0.85	Rated current(A)	40℃	5414
Rated rotating speed(r/min)		3000	Rated frequency (Hz)		50
Efficiency (%)	Full load	98.6%	Connecting type		YY
	6				

4. PELAKSANA

4.1. Seluruh Operator Shift bertugas

5. SUPERVISI

5.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Shift yang bertugas

INSTRUKSI KERJA
BLACK OUT

6. PENGOPERASIAN

		CHECK LIST PENORMALAN BLACKOUT UNIT 1 & 2			
NO	**SYSTEM /PERALATAN**	**KEGIATAN / KONDISI**	**OK**	**PIC**	**Keterangan**
A	**Komunikasi**	1. Komunikasikan dengan UPB bahwa Unit pada posisi blackout, untuk proses percepatan supply tegangan dan tetap berkoordinasi. 2. Pastikan Operator pada posisi pos masing-masing		SPV. Operasi OP. CCR	
		SYSTEM KELISTRIKAN / SUPPLY DAYA			
B	**GI Punagaya**	Komunikasi		OP Alba 01	Memastikan proses pemulihan PMT line Diameter 1 dan 3
	DC System	Mengatur Penormalan Line system pada DCS Memastikan PMT generator posisi open		OP Alba 02	Menginjeksi tegangan sesuai SOP penormalan line
	Emergency Diesel Generator	Start Auto, Start Manual dari Panel Lokal		OP Turbin CCR OP Alba 03 pada lokal	Supply MCC
		TURBIN DAN CONDENSOR			
C	**DC Oil Pump**	Start Auto, Start Manual dari Panel Lokal Start Manual dari Panel MCC		OP Turbin	
	AC Oil Pump	Start Manual dari DCS, Start Manual dari Panel Lokal		OP Turbin	
	Vacuum Breaker	Open Vacuum Breaker dari DCS Open Manual Vacuum Breaker dari Lokal		OP. Turbin	Pastikan OPEN 100%
	Jacking oil Pump	Start auto, Start Manual dari DCS, Start Manual dari Panel Lokal		OP Turbin CCR	

INSTRUKSI KERJA
BLACK OUT

	MOV Ekstraksi	Close Manual dari DCS, Close Manual di lokal,		OP Turbin CCR	Pastikan CLOSE 100%
	Turning Gear	Start Manual dari DCS, Start Manual dari Panel Lokal		OP. Turbin	Setelah Putaran 0 rpm
	Gland Seal	Close MOV Gland steam supply dari DCS, Manual dari Lokal		OP. Turbin	Pastikan CLOSE 100%
	Drain Steam	Buka semua drain Steam Turbin		OP. Turbin	Pastikan OPEN 100%
		BOILER			
D	**Boiler**	Open Steam Release dari DCS, Open Manual dari Lokal		OP. Boiler	Pastikan OPEN 100%
		KORDINASI DAN PEMULIHAN GANGGUAN			
E	**Kordinasi dengan UPB**	Komunikasi dengan UPB untuk pengisian tegangan 150 KV		SPV. Operasi/OP CCR	Komunikasi terus sampai Energized
	Pemulihan gangguan	Stop Emergency Diesel Generator		OP Turbin OP Turbin CCR OP ALBA 03	
		Start satu Unit yang paling siap, Recovery unit.		ALL Operator	Mengacu pada SOP start Up unit
		Koordinasikan selalu dengan UPB		SPV. Operasi OP CCR	